



CtrlAltDelete

Dokumentace k ročníkové práci

Autor: Zdeněk Vostrovský

Třída: 4ITC

Vedoucí práce: Bc. Jiří Mít

2024/2025

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem ročníkovou práci na téma „CtrlAltDelete“ vypracoval samostatně a s použitím uvedené literatury a pramenů.

V Ústí nad Labem dne 19.3.2025

.....

Poděkování

Chtěl bych poděkovat Bc. Jiřímu Mítovi za vedení mé ročníkové práce, cenné rady při vývoji projektu i psaní dokumentace a odborný dohled.

Anotace

Tento dokument slouží jako dokumentace k ročníkové práci CtrlAltDelete. V úvodu jsou uvedeny cíle projektu a představa jeho finální podoby. V rešerši je uveden výčet konkurenčních titulů a jiných zdrojů, které byly inspirací pro tento projekt jako takový, nebo pro tvorbu postav. Kapitola technologie obsahuje přehled programovacích jazyků, programů a dalších nástrojů použitých při vývoji. Stěžejní kapitolou je praktická část, která popisuje vývoj projektu od návrhu postav až po implementaci herních mechanik. Součástí jsou také ukázky kódu s detailním popisem.

Klíčová slova

Rage-Quit, hra, hráč, scripty, kód, assety, telekineze, checkpoint, cedula, item, mapa, ragdoll, aim, collider

Obsah

Úvod	7
1 Teoretická část	8
1.1 Rešerše	8
1.1.1 AltF4	8
1.1.2 Jump King	9
1.1.3 Slackers – Carts of Glory	9
1.2 Technologie	10
1.2.1 Unity	10
1.2.2 Visual Studio 2022	10
1.2.3 C#	10
1.2.4 GitHub	10
1.2.5 ChatGPT	11
1.2.6 Knihovny – Cinemachine a InputSystem	11
2 Praktická část	12
2.1 Návrhy	12
2.2 Produktizace	14
2.2.1 Kód pro výměnu kamer	14
2.2.2 Ragdoll kolize	16
2.3 Popis pro uživatele	19
2.3.1 Mechaniky a jejich krátký popis	19
Závěr	20
Použitá literatura	21
Seznam obrázků	23
Obsah média	24

Úvod

Cílem projektu bude vytvoření 3D rage-quit hry na styl skákačky. Tato hra nabídne jejím hráčům jedinečné výzvy a prozkoumávání předem vytvořených map, které mají být obtížné na dokončení a také si mají pohrát s výdrží vašich nervů. V projektu bude vytvořeno komplexní herní prostředí, ve kterém budou hráči muset prokázat své dovednosti přežití. Hra bude zasazena do nerealistického prostředí, kde sice bude vše vypadat jako z našeho světa, ale nebude částečně fungovat gravitace. Hráč bude mít možnost ovládat určité objekty a platformy pomocí telekineze a také bude mít k dispozici určité lektvary, které výrazně zlepší jeho schopnosti nejen skoku, ale i rychlosti, a dokonce i ovládání času.

Hlavním cílem hry bude postupně dokončit 3 mapy za pomoci skákaní, již zmíněných lektvarů a jiných pomůcek. Při tom se bude hráč muset vyhýbat všem nástrahám, překážkám a pastičkám. Tyto pastičky však nebudou muset vždy jen uškodit, ale budou moci i pomoci s postupem na mapě. Hráč bude během objevování mapy narážet na neviditelné území, do kterého když vejde, tak z nebe spadne cedule s nápisem checkpoint. Téhle cedule se bude muset dotknout, a pokud tak neučiní a následně zemře, zbytečně přijde o kus cesty, kterou si mohl ušetřit, a to proto, protože se objeví zpět na začátku mapy. Pokud se té cedule ale dotkne, tak se po smrti objeví na místě, kde se cedule dotkl a bez problémů bude moci pokračovat dále v jeho cestě.

3D jsem si vybral, protože jsem minulý rok pracoval na 2D hře, a z toho důvodu jsem si chtěl vyzkoušet i druhou možnost vývoje her. Žánr rage-quit skákačky jsem si zase vybral, protože jsem ho často sledoval na internetu, nebo jej i hrál ve volném čase. Tento žánr mě tedy hlavně bavilo sledovat, utrpení cizích lidí pro kontent je přeci jenom klíč pro zábavu jejich sledujících, a tak jsem si řekl, že nějakou takovou hru zkusím vytvořit.

Téměř všechny objekty, textury a další budou staženy z Unity Asset Store a využity pro vývoj této hry. Věděl jsem totiž, že kdybych si měl modely vytvářet sám, tak tento projekt nejspíš nestihnou dokončit v omezeném čase, anebo bych v něm nechal stovky hodin.

1 Teoretická část

1.1 Rešerše

1.1.1 AltF4

Největší inspirace a zároveň největší konkurence pro tento projekt je hra AltF4. Díky této hře vznikl nápad vytvořit alternativní verzi podle mých představ. Základ pro moji hru a AltF4 je stejný, ale každá z nich má své zvláštní mechaniky. AltF4 je 3D rage-quit skákačka, kde hráč hraje za rytíře, který dokáže házet slepice Ta slouží jako zbraň na dálku kterou musí hráč trefovat nepřátele, co se nachází na mapě, a tím je zneškodnit Dalším smyslem hodu slepicí je sbírání checkpointů, či zneškodňování pastí a dalších překážek. Cílem hry je dokončovat mapy a mít je dohrané za co nejkratší čas, nebo co nejméně smrtí. AltF4 má do hry zakomponovanou měnu, kterou můžete využít na nákup různých předmětů, nebo jiných pomůcek, co hráči usnadní dokončení mapy. Nakupovat je lze na každém startu mapy na všech mapách. Hra se dočkala i druhého pokračování jménem AltF4 2 (1).



Obrázek 1 | AltF4 - Gameplay (26)

1.1.2 Jump King

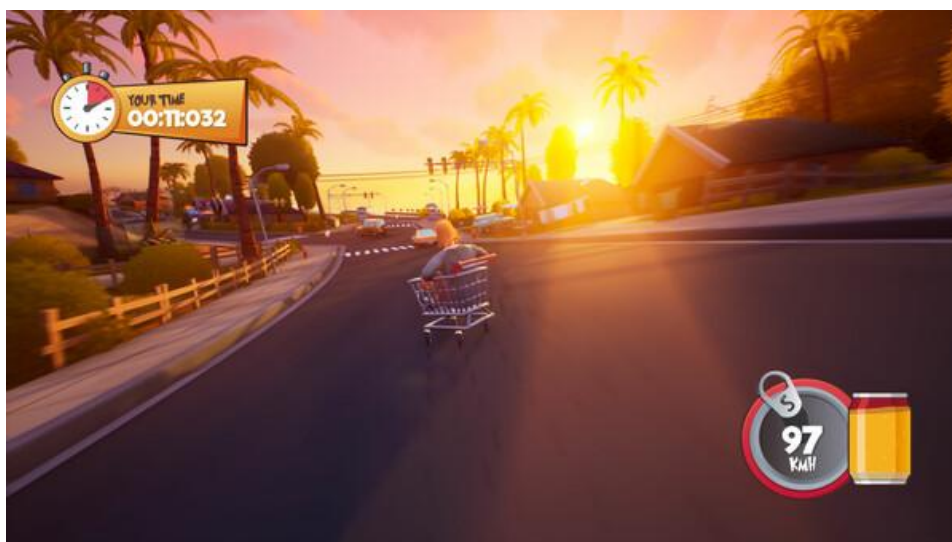
Další inspiraci ze žánru rage-quit je hra Jump King. Hlavním rozdílem mezi tímto projektem a hrou Jump King je v dimenzích, Hra Jump King je ve 2D. Ve hře je taktéž úkolem vyskákat několik map. Na každé z těchto map na hlavního hrdinu čeká jeho princezna, kterou chce zachránit a mapu tak dokončit (2).



Obrázek 2 | Jump King - Gameplay (25)

1.1.3 Slackers – Carts of Glory

Hra Slackers - Carts of Glory je další z mnoha ze žánru rage-quit, taky je to další inspirace pro tento projekt. Ve hře jde o to, že hráč řídí nákupní košík a snaží se vyhýbat všem překážkám po strmé cestě do obchodu. Do obchodu má namířeno kvůli tomu, že si hlavní postava potřebuje koupit pivo, aby mohl hráč odemknout nové mapy. Kolik koupí piva, závisí na tom, za jak dlouho projede hráč danou mapu. Hrát tuto hru zní lehce, jenže to není tak úplně pravda. Dostatečně dobře ovládat košík a do toho jezdit v lepším a lepším časovém rozsahu je obtížnější, než se zdá (3).



Obrázek 3 | Slackers Carts of Glory - Gameplay (17)

1.2 Technologie

1.2.1 Unity



Obrázek 4 | Unity (18)

Unity je aplikace pro vývoj her, který využívá jazyk C#. Dají se zde vytvářet hry na téměř jakékoli platformy, dokáže pomoci s optimalizací, rychlostí a během hry. Dále bych mohl použít ještě Unreal Engine, ale ten je velice náročný na výkon počítače, proto jsem zůstal u Unity. Zároveň by i trvalo, než bych se naučil v tomto game engineu základy (4).

1.2.2 Visual Studio 2022



Obrázek 5 | Visual Studio 2022 (20)

Visual Studio je aplikace, ve které budu psát všechny scripty v C# a poté je implementuji do Unity. Je to textový editor, co obsahuje např. propojení s Azure, sdílení více než jen obrazovky, možnost tvořit multiplatformní a responsivní aplikace, nástroje pro usnadnění práce s SQL a mnoho dalšího (5).

1.2.3 C#



Obrázek 6 | C# (19)

S Unity je celkem úzce propojen C# – programovací jazyk, který automaticky spravuje paměť, alokaci a dealokaci paměti, používá garbage collection k zabránění paměťovým únikům a mnoho dalšího. Je to jediný jazyk, který umím aspoň tak, abych v něm dokázal něco lepšího sám vytvořit, proto si vybírat jiný jazyk nehodlám (6).

1.2.4 GitHub



Obrázek 7 | Github (21)

Stránka teoreticky hlavně pro vývojáře čehokoliv, dají se tam ukládat všechny možné soubory, od .docx (Word) přes .png (obrázky) po .cs (C# scripty).



Obrázek 8 | Github Desktop (22)

GitHub desktop je aplikace, která funguje díky webovým stránkám GitHub. Zjednodušuje vše, ať už vkládání a stahování souborů, nebo opravu a kontrolu chyb.

1.2.5 ChatGPT



ChatGPT je pokročilý jazykový model vytvořený OpenAI, navržený k přirozené komunikaci v textové formě. Dokáže odpovídat na otázky, vysvětlovat koncepty, generovat texty, pomáhat s učením nebo programováním a řešit různé úkoly založené na textu. Učí se z velkého množství dat, aby porozuměl široké škále témat a poskytoval užitečné odpovědi. (7)

Obrázek 9 | ChatGPT (8)

1.2.6 Knihovny – Cinemachine a InputSystem



Cinemachine je knihovna pro Unity, která zjednodušuje práci s kamerou ve hrách. Umožňuje vytvářet dynamické a plynulé pohyby kamery bez potřeby psát vlastní skripty. Poskytuje nástroje pro automatické sledování objektů, přechody mezi kamerami a různé efekty, díky čemuž usnadňuje tvorbu filmových záběrů a vylepšuje vizuální zážitek. (9)

Obrázek 10 | Cinemachine (23)

InputSystem je moderní knihovna pro Unity, která slouží k efektivní správě uživatelských vstupů. Podporuje různé zařízení, jako jsou klávesnice, myši, gamepady nebo dotykové obrazovky, a umožňuje snadné mapování vstupů pro více hráčů. Nabízí flexibilitu při nastavování akcí a vstupních schémat, což usnadňuje integraci ovládání do her. (10)

1.2.7 Zvuky - Freesound a MP3 converter



Freesound je online platforma nabízející rozsáhlou databázi bezplatných zvukových efektů, nahrávek a sampleů. Uživatelé mohou zvuky vyhledávat, sdílet a stahovat pod různými licencemi, často s možností jejich

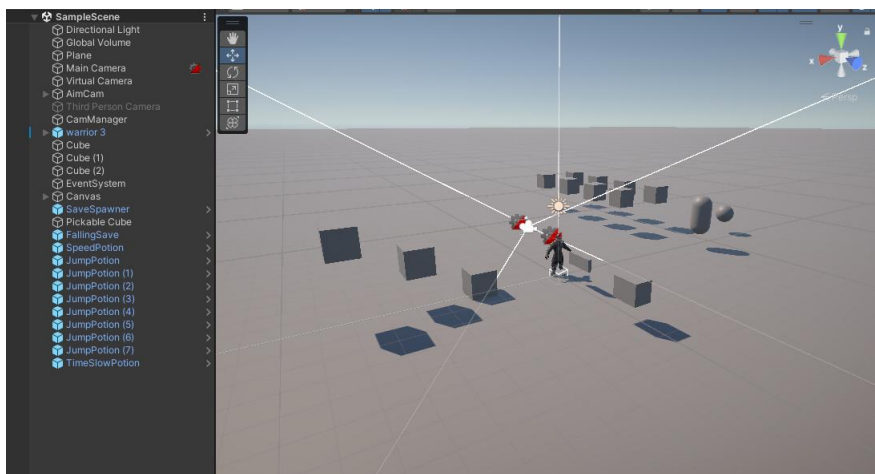
Obrázek 11 | Freesound (30) volného použití ve vlastních projektech. (11)

Ytmp3 je webová služba umožňující převod videí z YouTube do formátu MP3 nebo MP4. Uživatelé mohou jednoduše vložit odkaz na video a stáhnout si zvukovou nebo video stopu. (12)

2 Praktická část

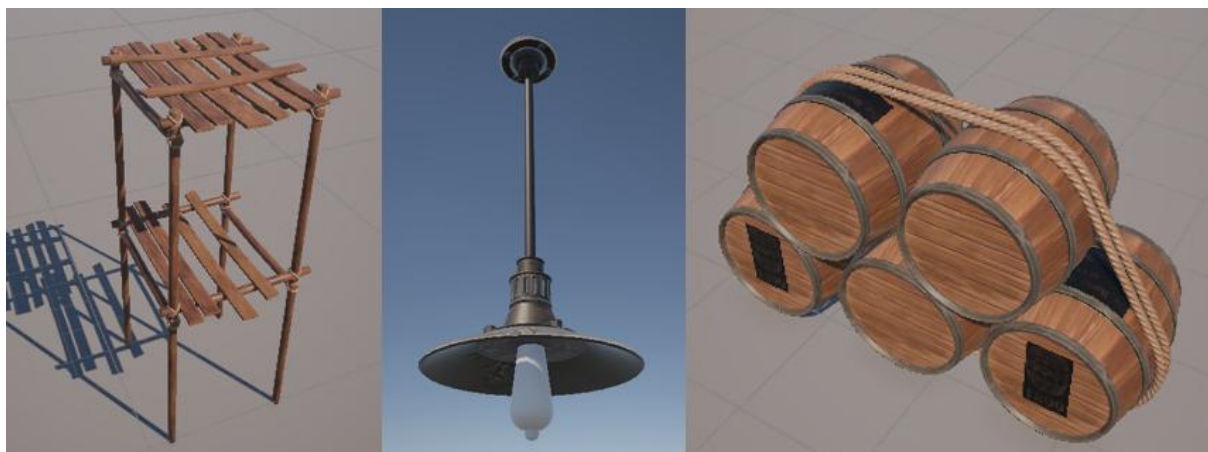
2.1 Návrhy

Jelikož jsem většinu objektů, textur, animací a dalších potřebných věcí stáhl z Unity Asset Store, vytvářel jsem hlavně scripty, spojoval zmíněné objekty a skládal mapy. Zde můžete vidět moji testovací scénu jménem **SampleScene**, zkoušel jsem zde hlavně mechaniky postavy a ostatních objektů.



Obrázek 12 | Testovací scéna

Velké množství assetů jsem získal z balíčku od autora Ata Khani, jako např.: Kupu barelů, dvojité dřevěné lešení a lampa visící ze stropu (13).



Obrázek 13 | Assety – Dvojité dřevěné lešení, lampa visící ze stropu a kupa barelů

Hlavní postava měla více vypadat jako rytíř, každopádně jsem se uchýlil k tomu, že hlavní postava může být jak muž, tak žena. Oba ale vypadají více jako vikingové či až gladiátoři. Autorem těchto postav je Anton Puzanov (14).



Obrázek 14 | Hlavní postavy (15) (16)

2.2 Produktizace

2.2.1 Kód pro výměnu kamer

V této části kódu najdeme dvě knihovny, jmenovitě: **Cinemachine** – ta pracuje s kamerou a **InputSystem** – ten pracuje se vstupem klávesnice a myši. Jsou zde dvě proměnné jménem **vcam** – virtuální kamera a **aimcam** – kamera pro míření. Dále se zde taky nachází odkaz na canvas v unity jménem **crossHair**. Nakonec tu najdeme bool **isAimCameraActive**, odkaz na pravé kliknutí myši a metodu **Start** ve které se přiřazuje prioritita mířící kameře na 0, což znamená že má menší prioritu než **vcam** a zakazuje zobrazení crosshairu.

```
1. using System.Collections;
2. using System.Collections.Generic;
3. using UnityEngine;
4. using Cinemachine;
5. using UnityEngine.InputSystem;
6.
7. public class CameraSwitcher : MonoBehaviour
8. {
9.     [SerializeField]
10.    private CinemachineVirtualCamera vcam;
11.    [SerializeField]
12.    private CinemachineVirtualCamera aimcam;
13.    public Canvas crossHair;
14.
15.    private bool isAimCameraActive = false;
16.    private InputAction rightClickAction;
17.
18.    private void Start()
19.    {
20.        // Disable the aim camera at the start
21.        aimcam.Priority = 0;
22.        crossHair.enabled = false;
23.    }
```

Kód 1 | Výměna kamer - Část: Proměnné a Start

Kód pokračuje metodou **OnEnable** která povoluje pravé kliknutí myši a říká že to musí být pravé kliknutí myši a pak metodou **OnDisable** která ho naopak zakazuje. Asi nejdůležitější částí tohoto kódu je metoda **OnRightMouseClicked** která říká, co se stane po pravém kliknutí myši. V metodě se řeší jestli je mířící kamera aktivní, pokud ano, tak se zapne **crosshair** a pohled se přepne na tuto mířící kameru, pokud ale aktivní není, tak se v podstatě stane to samé co v metodě **Start**.

```
24.     private void OnEnable()
25.     {
26.         // Create and enable the right click action
27.         rightClickAction = new InputAction(type: InputActionType.Button,
binding: "<Mouse>/rightButton");
28.         rightClickAction.performed += OnRightMouseClicked;
29.         rightClickAction.Enable();
30.     }
31.
32.     private void OnDisable()
33.     {
34.         // Disable and dispose the right click action
35.         rightClickAction.performed -= OnRightMouseClicked;
36.         rightClickAction.Disable();
37.         rightClickAction.Dispose();
38.     }
39.
40.     private void OnRightMouseClicked(InputAction.CallbackContext context)
41.     {
42.         if (context.performed)
43.         {
44.             isAimCameraActive = !isAimCameraActive;
45.             if (isAimCameraActive)
46.             {
47.                 SwitchToAimCamera();
48.                 crossHair.enabled = true;
49.             }
50.             else
51.             {
52.                 SwitchToDefaultCamera();
53.                 crossHair.enabled = false;
54.             }
55.         }
56.     }
```

Kód 2 | Výměna kamer - Část: Metody

Nacházíme se téměř na konci celého scriptu. Najdeme zde metodu **SwitchToAimCamera**, tato metoda kontroluje, pokud obě kamery existují a poté zvýší prioritu mířící kameře a sníží ji té hlavní. Hned pod touho metodou se nachází metoda **SwitchToDefaultCamera** která naopak snižuje prioritu mířící kamery a zvyšuje ji kameře hlavní.

```
57.     private void SwitchToAimCamera()  
58.     {  
59.         if (vcam && aimcam)  
60.         {  
61.             vcam.Priority = 0;  
62.             aimcam.Priority = 1;  
63.         }  
64.     }  
65.  
66.     private void SwitchToDefaultCamera()  
67.     {  
68.         if (vcam && aimcam)  
69.         {  
70.             vcam.Priority = 1;  
71.             aimcam.Priority = 0;  
72.         }  
73.     }  
74. }
```

Kód 3 | Výměna kamer - Část: Priority Kamer

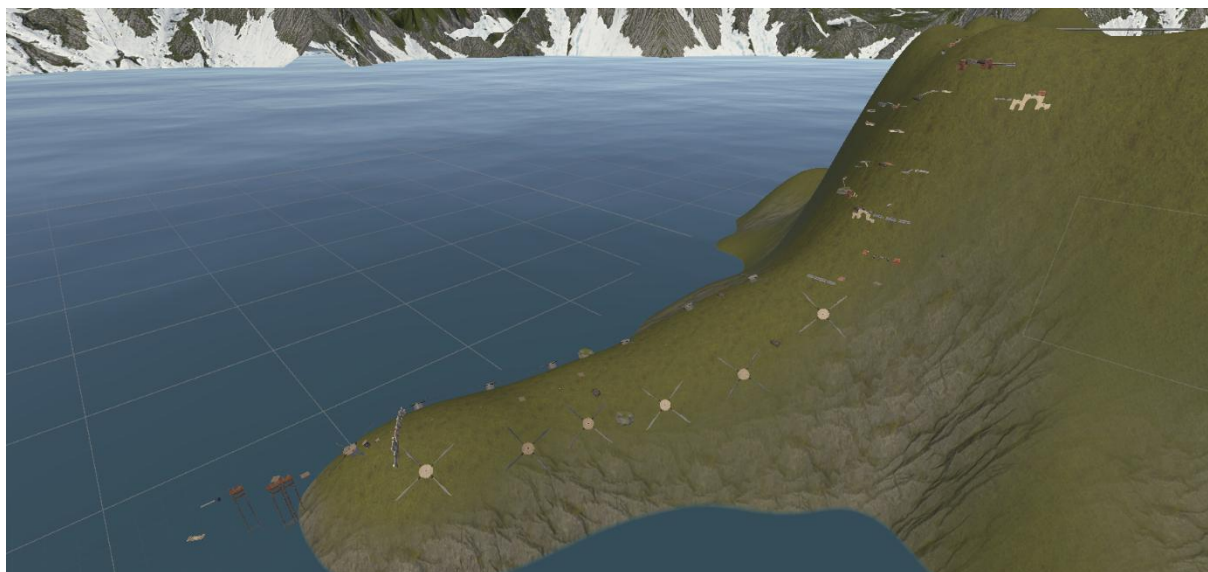
2.2.2 Mapy

První mapa je ta nejkratší, nejlehčí a vlastně představuje hráči téměř všechny mechaniky ve hře. Jsou zde dvě cesty k cíli, jedna přes žebřík mezi ostrovy a jedna přes všechny posuvné platformy.



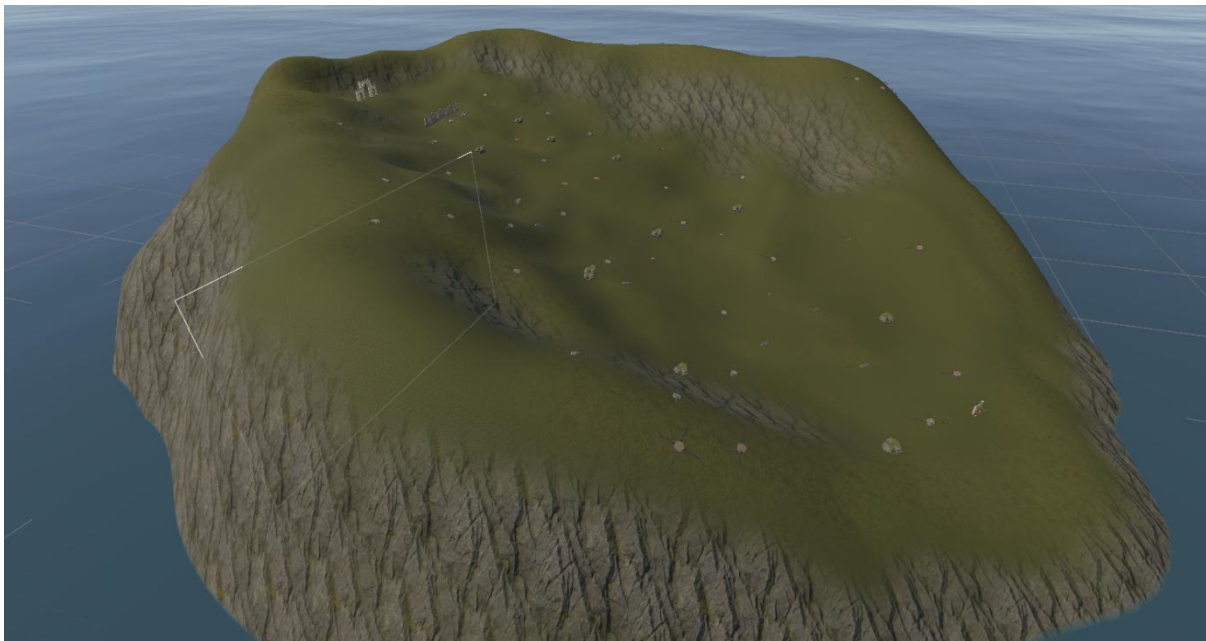
Obrázek 15 | Mapa 1

Naopak druhá mapa, je mezi všemi třemi ta nejdelší a nejspíše i nejobtížnější. Nachází se na ní dva různé cíle, jeden se nachází vlevo na obrázku. K tomuto cíli se lze dostat jen pokud hráč získá lektvar skákání, nebo pokud najde skrytou cestu skrze zeď. Dostat se k cíli touto cestou je ale mnohem více o náhodě. Druhá cesta se nachází vpravo na obrázku. Tato cesta je zdoluhavá a lze na ní lehce někde spadnout. Až však hráč vyšplhá nahoru, stačí mu, aby seskočil dolů do „sopky“. Znovu se zde nachází brána ve které leží cíl.



Obrázek 16 | Mapa 2

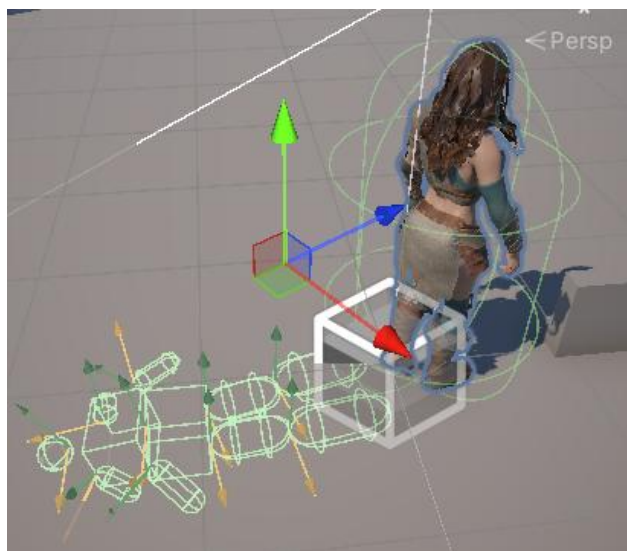
Na třetí a poslední mapě je cílem také vyšplhat kopec, ale mnohem méně strmý. Z kopce jezdí dřevěné koule, ty když trečí hráče, tak ho rovnou pošlou do ragdollu. Mapa není nijak zvlášť obtížná, je však ale dost o náhodě. Cíle se nachází na vrcholku kopce v už obvyklé bráně, je však ale jen jeden a vede k němu jen jedna cesta.



Obrázek 17 | Mapa 3

2.2.3 Ragdoll kolize

Hlavní postava má dva druhy colliderů. První je hlavní capsule collider¹, ten slouží jako hitboxy² postavy. Druhý collider je složený z mnoha menších, ty jsou připojeny na každou část těla.



Obrázek 18 | Ragdoll kolize

¹ Capsule collider – objekt, který detekuje kolize ve tvaru kapsle.

² Hitboxy – objekty, do kterých lze hlavní postavy trefit.

2.3 Popis pro uživatele

Hra bude schválně obtížná na dokončení, a proto bude vaším úkolem využívat herní mechaniky pro svoje dobro, abyste dokázali dohrát všechny mapy.

2.3.1 Mechaniky a jejich krátký popis

2.3.1.1 Pohyb

Ovládání je stejné jako v téměř jakékoliv jiné hře, W – pohyb vpřed, A – pohyb vlevo, S – pohyb vzad, D – pohyb vpravo. Dále je tu sprint pomocí držení tlačítka Shift a skok pomocí mezeríku.

2.3.1.2 Hod

Když má hráč dosah na nějaký item, může ho pomocí tlačítka E vzít a poté pomocí levého kliknutí myši hodit. Toto neplatí, pokud hraje hráč s kamerou s pohledem ze třetí osoby, pokud se přepne do zaměřovací kamery, zobrazí se mu tzv. crosshair a může brát a házet itemy.



Obrázek 19 | Hod objektu

2.3.1.3 Lektvary

Lektvary podporují a zlepšují skok, rychlost anebo díky jednomu z nich hráč může zpomalit čas na polovinu. Né všechny tyto lektvary ale musí vypadat jako klasické lahvičky s tekutinou.

2.3.1.4 Telekineze

Díky telekinezi můžete brát a házet již zmíněné itemy, taktéž ale můžete ovládat pohyb posuvných platforem.

2.3.1.5 Ragdoll

Ragdoll je mechanika která lze využít na pohyb pomocí tlačítka R ale aktivuje se taky před úmrtím. Vypadá to jako když by hlavní postava ztratila kontrolu nad svým tělem.

2.3.1.6 Kamery

Ve hře se nachází dvě kamery, jedna primární (pohled ze třetí osoby) a jedna sekundární (zaměřovací kamera). Přepínat mezi těmito dvěma kamerami lze pomocí pravého tlačítka myši.



Obrázek 21 | Hlavní kamera



Obrázek 20 | Mířící kamera

Závěr

Cílem projektu za tento půlrok bylo vytvořit plně funkční a hratelnou hru, což se z mého pohledu zdaleka nepovedlo, tak jsem chtěl, a tak jak jsem si představoval. Hned prvním faktorem toho, že se mi nedařilo plnit cíle na 100 % bylo, že se mi 20.11.2024 zničil notebook. Následně byl odeslán do servisu, kde nastaly další komplikace a notebook mi přišel až 8.1.2025. Od školy jsem si vypůjčil stolní počítač před Vánoci, abych mohl aspoň v mezičase nějak pracovat.

Cíle, které jsem si vytyčil, že splním do prvních obhajob byly splněny tak na 70 %. Nejvíce času mi zabralo učení se s novými funkcemi ať už v Unity, nebo v knihovnách, dále taktéž psaní kódu a seřizování animací. Mapy jsou např. jeden z cílů, který jsem nesplnil. Do obhajob mám jen jednu kratší mapu místo tří celých a vyšperkovaných map. Skok a jeho animace mi stále celkem dělá problém, chtěl jsem si již hotovou animaci skoku rozkouskovat na výskok, let a přistání. Tento plán ale moc nevyšel z důvodu probugovávání textur při animaci letu. Měl jsem v plánu taktéž dělat pasti, překážky a jejich funkčnost, což jsem taky nestíhal. Další cíl byly checkpointy, které jsem vyřešil tak, že cedule padá z nebe na určitém místě, ale nesplnil jsem, že ta cedule má nějaký efekt na hru. Dotyk hlavní postavy s touto cedulí měl totiž uložit herní postup pro případ, že hráč zemře.

Navzdory všem problémům a nástrahám je i tak splněných úkolů celkem dost. Našel jsem si dvě hlavní postavy s animacemi a zprovoznil je ve hře. Těmito dvěma postavám jsem udělal jak manuální ragdoll, tak i ten automatický, který se spustí při úmrtí. Splnil jsem možnost brát a házet předměty a s tím spojené přepínání kamer mezi mířící kamerou a kamerou s pohledem ze třetí osoby pomocí pravého kliknutí myši a k tomu crosshair pro míření. Dále jsem vytvořil lektvary pro zlepšení schopností hlavní postavy, mezi které patří například lektvar pro zpomalení času, lektvar pro zrychlení a lektvar pro super skok.

Ve druhém pololetí hodlám dodělat zbytek všech ostatních cílů, ať už ty, co jsou zmíněné jako nesplněné, tak ty, ke kterým jsem se ještě nedostal. Mezi ně se řadí skryté cesty, díky kterým se mám dostat vždy k jednomu z lektvarů. Dále taktéž hodlám udělat všechny zvuky, ale zatím si nejsem jistý, zda mezi některé z nich zapojím svoji představu a vytvořím je, nebo je budu kompletně hledat na internetu. Poslední úkol, ke kterému jsem se zatím nedostal je uživatelské rozhraní (GUI). Tímto úkolem bych měl zkompletovat a završit celý tento projekt.

Co se týče druhého pololetí, tak všechny cíle byly úspěšně splněny. Byly dodělané i cíle z prvního pololetí, jako například: tři mapy, pasti a pojezdové platformy, checkpointy padající z nebe a další. Ve hře zůstalo pár chyb, ty ale neznamenají, že se hra nedá dohrát, nebo v ní vůbec postupovat. Házení itemů bylo zrealizováno, s tím spojené posouvání platform taktéž. Dále jsem vytvořil tři lektvary, ty dávají hráči speciální schopnosti. Skryté cesty k lektvarům jsem ale nahradil skrytými nebo obtížnějšími ale kratšími cestami k cíli. Až na třetí a poslední mapu, tam je cíl jen jeden. Zvuky byly taktéž splněny. Dokonce mají i pár zvuků obě pohlaví odlišné. Byly přidány zvuky chůze, běhu, úmrtí, ragdollu, přepínání kamer a sbírání a házení itemů. GUI a UI je sice splněno, ale není podle mých představ, je odfláknuté, ale existuje a je funkční.

Se svým projektem jsem nakonec celkem spokojen, nebylo to nejsnazší, ani to dost času nebylo ani nejzáživnější nebo nejzábavnější. Naučil jsem se ale i plno nových věcí, a to si myslím že je důležité. Měl jsem dost problémů například s respawnováním, ale zvládl jsem ho dodělat. Jednou mi z mužské hlavní postavy odlétala hlava, po druhé se mi nemohla objevit žena. A ta, když už se objevila, tak ne tam, kde měla. Jak jsem říkal, některé chyby zůstali, ale nakonec jsem celkem spokojen a hru nechám otestovat svými kamarády.

Použitá literatura

1. PROČ SI TO ZAS DĚLÁM?! ALTF4 - Youtube. *Youtube*. [Online] [Citace: 14. 1. 2025.] https://www.youtube.com/watch?v=LWt7xg_fc3A.
2. Osobní rekord! - Jump King - Youtube. *Youtube*. [Online] [Citace: 14. 1. 2025.] https://www.youtube.com/watch?v=O-GC_eLPoek.
3. PIJU pokaždé, když se rozsekám ve VOZÍKU! - Youtube. *Youtube*. [Online] [Citace: 14. 1. 2025.] <https://www.youtube.com/watch?v=FAfCs4zXMYw&list=PLIO7VUzfNfIVBBfZGrYQlx3k1-sp9WlnZ&index=6>.
4. Programming and scripting with Unity. *Unity*. [Online] [Citace: 13. 1. 2025.] <https://unity.com/solutions/programming>.
5. Visual Studio 2022 IDE - programovací jazyk pro vývojáře software. *Microsoft*. [Online] [Citace: 13. 1. 2025.] <https://visualstudio.microsoft.com/cs/vs/>.
6. A tour of the C# - Overwiev - C# | Microsoft Learn. *Microsoft Learn*. [Online] [Citace: 13. 1. 2025.] <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/tour-of-csharp/>.
7. Introducing ChatGPT | OpenAI. *OpenAI*. [Online] [Citace: 18. 3. 2025.] <https://openai.com/index/chatgpt/>.
8. Chatgpt Vector Logo - Download Free. *World Vector Logo*. [Online] [Citace: 13. 1. 2025.] <https://worldvectorlogo.com/logo/chatgpt-6>.
9. About Cinemachine | Package Manager UI. *Unity3D*. [Online] [Citace: 18. 3. 2025.] <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.cinemachine@2.1/manual/index.html>.
10. Input System | Input System | 1.13.1. *Unity3D*. [Online] [Citace: 18. 3. 2025.] <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.inputsystem@1.13/manual/index.html>.
11. Freesound - Help - About. *Freesound*. [Online] [Citace: 18. 3. 2025.] <https://freesound.org/help/about/>.
12. YTMP3 - YouTube to MP3 Converter. *YTMP3*. [Online] [Citace: 18. 3. 2025.] <https://ytmp3.la/NF6E/>.
13. Modular Sewer Props | 3D Props | Unity. *Unity Asset Store*. [Online] [Citace: 14. 1. 2025.] <https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/modular-sewer-props-277458>.
14. Anton Puzanov - Asset Store. *Unity Asset Store*. [Online] [Citace: 13. 1. 2025.] <https://assetstore.unity.com/publishers/43856>.
15. Warrior 3 | Characters | Unity Asset Store. *Unity Asset Store*. [Online] [Citace: 13. 1. 2025.] <https://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/humanoids/fantasy/warrior-3-180877>.
16. Warrior Maiden | 3D animals | Unity Asset Store. *Unity Asset Store*. [Online] [Citace: 13. 1. 2025.] <https://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/animals/warrior-maiden-156715>.
17. Slackers - Carts of Glory ve službě Steam. *Steam*. [Online] [Citace: 13. 1. 2025.] https://store.steampowered.com/app/2354000/Slackers__Carts_of_Glory/.

18. Unity 3D. *Facebook*. [Online] [Citace: 13. 1. 2025.] <https://www.facebook.com/unity3d/>.
19. Exercises C# - Aplikace na Google Play. *Google Play*. [Online] [Citace: 13. 1. 2025.] <https://play.google.com/store/apps/details?id=juanantonioripoll.practiceexercisescsharp&hl=cs>.
20. Visual Studio Community 2022 - Aplikace Microsoft. *Microsoft Store*. [Online] [Citace: 13. 1. 2025.] <https://apps.microsoft.com/detail/XPDCFJDKLZJLP8?hl=cs-CZ&gl=CL>.
21. GitHub — A Beginner's Introduction | by Thiago Marsal Farias | Dec, 2023 | Medium. *Medium*. [Online] [Citace: 13. 1. 2025.] <https://thiago-marsal.medium.com/github-a-beginners-introduction-00046817208a>.
22. File:Github-desktop-logo-symbol.svg - Wikipedia. *Wikipedia*. [Online] [Citace: 13. 1. 2025.] <https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Github-desktop-logo-symbol.svg>.
23. CinemachineExternalCamera -. *documentation.help!* [Online] [Citace: 13. 1. 2025.] <https://documentation.help/Cinemachine/b80f823a-e6de-2e54-8da3-7a269e4f3771.htm>.
24. The Best Assets for Game Making | Unity. *Unity Asset Store*. [Online] [Citace: 14. 1. 2025.] <https://assetstore.unity.com/search?q=azerilo%20rug>.
25. Jump King ve službě Steam. *Steam*. [Online] [Citace: 13. 1. 2025.] https://store.steampowered.com/app/1061090/Jump_King/.
26. ALTF4 ve službě Steam. *Steam*. [Online] [Citace: 13. 1. 2025.] <https://store.steampowered.com/app/1137460/ALTF4/?l=czech>.
27. ChatGPT popis a parafráze. *ChatGPT*. [Online] [Citace: 18. 3. 2025.] <https://chatgpt.com/share/678577c5-76f0-8007-baf4-82cd62827d5d>.
28. ChatGPT popis a parafráze. *ChatGPT*. [Online] [Citace: 18. 3. 2025.] <https://chatgpt.com/share/678577c5-76f0-8007-baf4-82cd62827d5d>.
29. ChatGPT popis a parafráze. *ChatGPT*. [Online] [Citace: 18. 3. 2025.] <https://chatgpt.com/share/678577c5-76f0-8007-baf4-82cd62827d5d>.
30. An Introduction to Freesound - Creative. *Opensource.creativecommons*. [Online] [Citace: 18. 3. 2025.] <https://opensource.creativecommons.org/blog/entries/freesound-intro/>.

Seznam obrázků

Obrázek 1 AltF4 - Gameplay (26).....	8
Obrázek 2 Jump King - Gameplay (25).....	9
Obrázek 3 Slackers Carts of Glory - Gameplay (17).....	9
Obrázek 4 Unity (18).....	10
Obrázek 5 Visual Studio 2022 (20).....	10
Obrázek 6 C# (19)	10
Obrázek 7 Github (21).....	10
Obrázek 8 Github Desktop (22)	10
Obrázek 9 ChatGPT (8).....	11
Obrázek 10 Cinemachine (23).....	11
Obrázek 11 Freesound (30)	11
Obrázek 12 Testovací scéna.....	12
Obrázek 13 Assets – Dvojitě dřevěné lešení, lampa visící ze stropu a kupa barelů	12
Obrázek 14 Hlavní postavy (15) (16).....	13
Obrázek 15 Mapa 1.....	17
Obrázek 16 Mapa 2.....	17
Obrázek 17 Mapa 3.....	18
Obrázek 18 Ragdoll kolize.....	18
Obrázek 19 Hod objektu	19
Obrázek 20 Mířící kamera.....	19
Obrázek 21 Hlavní kamera.....	19
Kód 1 Výměna kamer - Část: Proměnné a Start	14
Kód 2 Výměna kamer - Část: Metody	15
Kód 3 Výměna kamer - Část: Priority Kamer	16

Obsah média

- Dokumentace.pdf
- Spustitelný build
- Prezentace.pptx
- Složka s celým projektem z unity – bez knihovny

Dále také můžete najít celý projekt a všechny soubory na <https://github.com/vostrak318/CtrlAltDelete>